

IT-ACE-S13 — Instrucción de Trabajo: Operador de Plataforma de Colada (olla y distribuidor)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S13
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-13 Operador de Plataforma de Colada (sindicalizado, nivel N-6). Se certifica por máquina: CC1 y/o CC2
Área	Plataforma de colada de CC1 (torreta, distribuidor 45 t, SEN) o de CC2 (torreta, distribuidor 30 t, buzas calibradas)
Turno	4x4 de 12 h; relevo 07:00 / 19:00; rotación por calor cada 1–2 h [Supuesto, DP-ACE-S §2] · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua. Recibe la secuencia técnica del S-12, sin relación de mando (LFT art. 9)
Manuales de referencia	MO-CC1-01, -03 a -07; MO-CC2-01, -03 a -07; MO-OLL-02; MS-ACE-01, -03, -04, -07, -08, -09, -10; FT-ACE-001 v0.3 §4–§5
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Si hay duda, manda el manual. Valores de referencia de FT-ACE-001: validar con OEM / Ingeniería de Proceso antes de usarlos en planta.

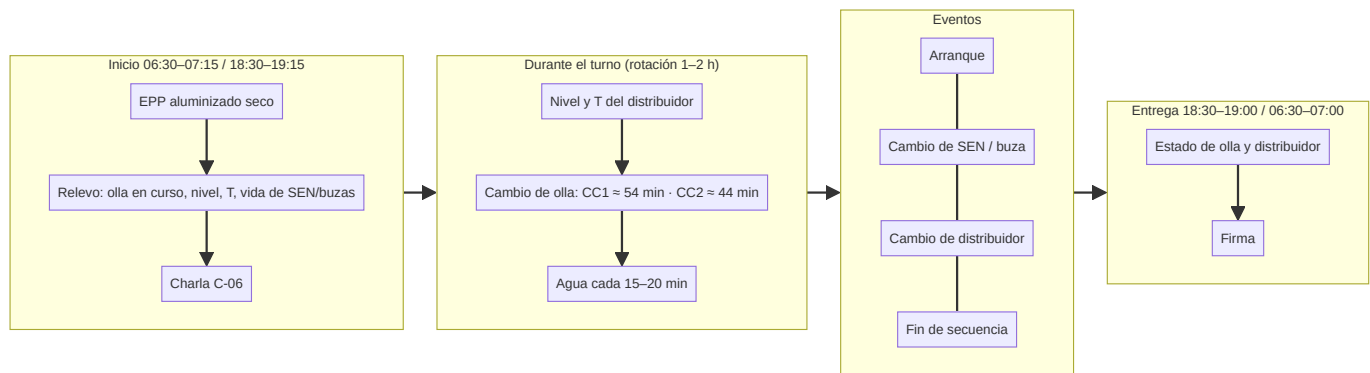
2. Mi puesto en 30 segundos

Mantienes el acero fluyendo de la olla al molde. Abres y cambias ollas, cuidas el nivel y la temperatura del distribuidor y cambias SEN o buzas en caliente. Trabajas en la zona de más calor y metal líquido de la colada. Tu disciplina evita derrames, escoria en el molde y quemaduras. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ Nadie bajo la olla ni en el giro de la torreta; soy el **señalero único** de la grúa en la plataforma.
- ★ Todo lo que toca el acero va **seco y precalentado**: lanzas, herramientas, SEN, buzas.
- ★ Nunca dejo el distribuidor bajo su mínimo: CC1 400 mm (cierre) · CC2 250 mm (L3-L4).

3. Mi turno de 12 horas

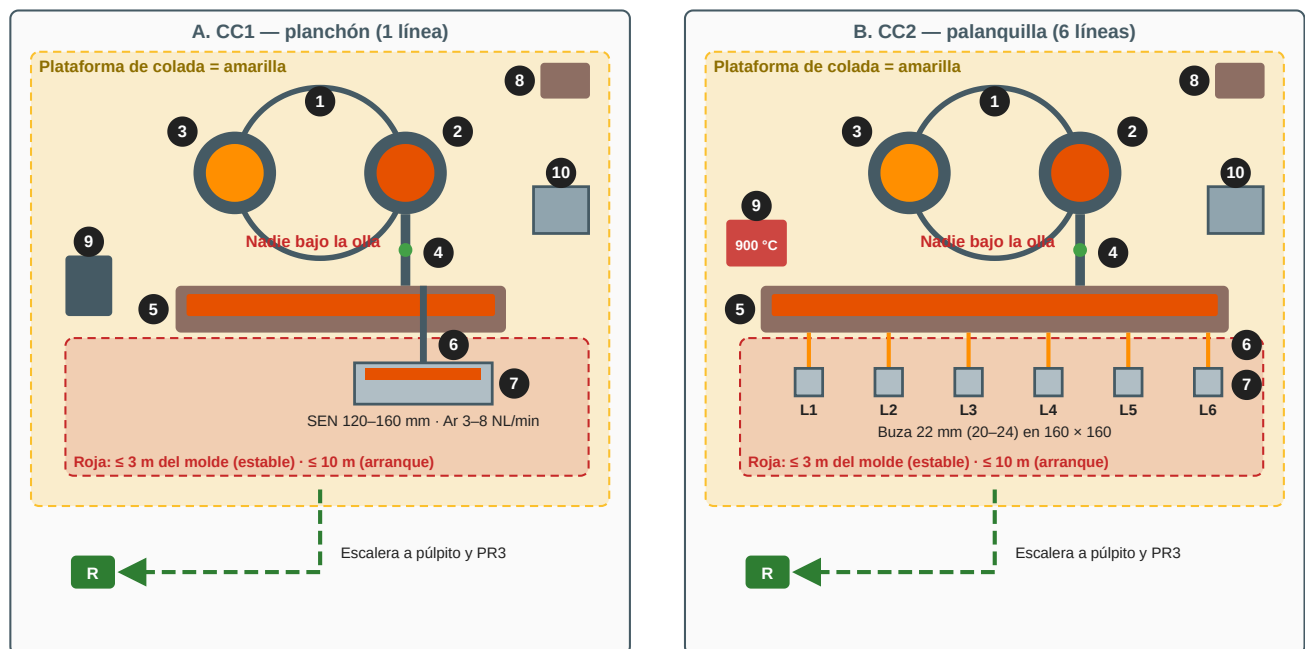


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59-61 y 66-68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S13 — Mi área de trabajo: plataforma de colada (olla y distribuidor)

Vista en planta esquemática, sin escala. Zonas según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16]. Rotación por calor cada 1-2 h.



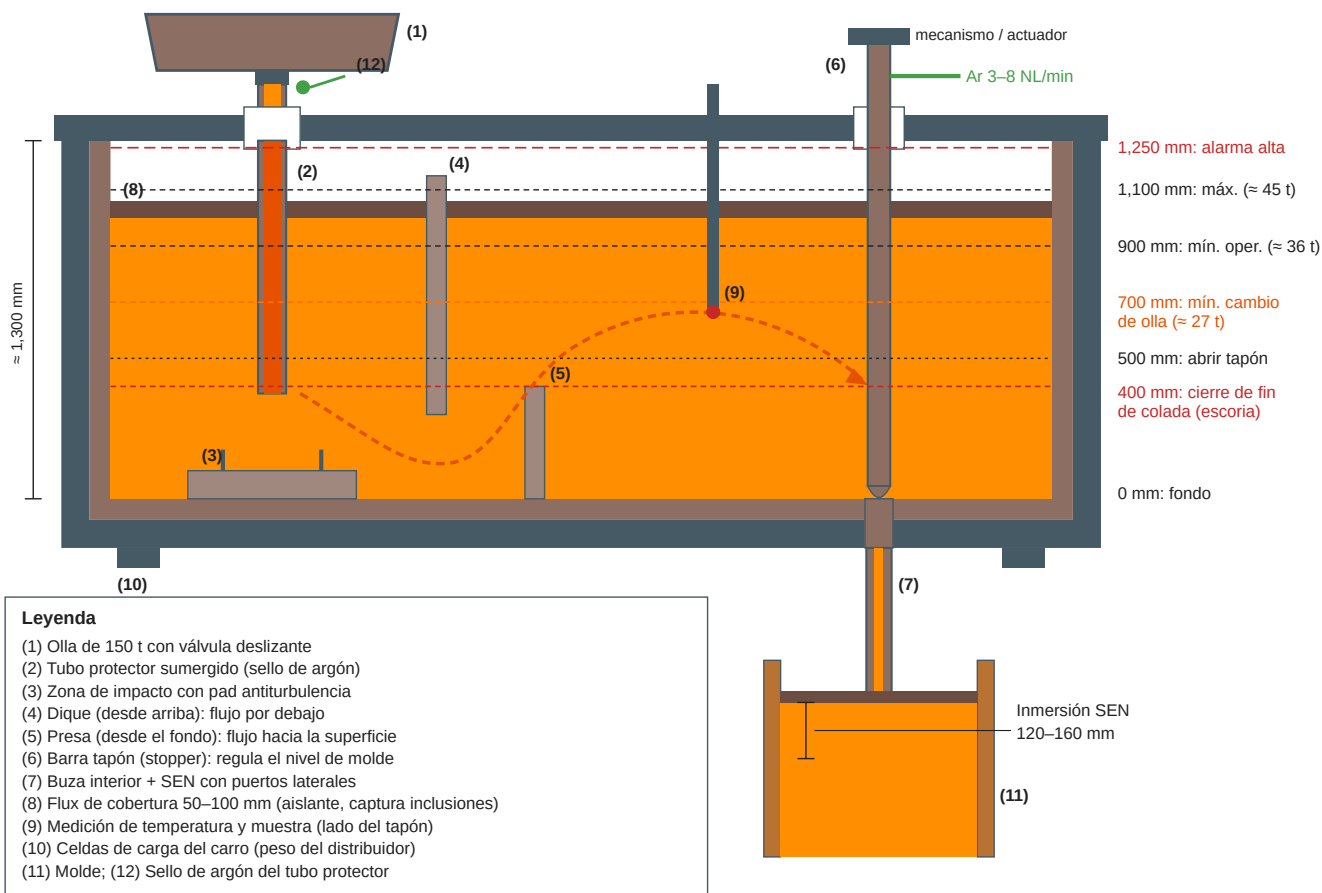
Zonas: ■ Roja: solo personal nombrado ■ Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse ■ Verde: segura → Ruta de escape R Refugio

Legenda

- 1 Torreta de ollas (giro ≤ 60 s, alarma sonora)
- 2 Olla en colada (150 t)
- 3 Olla en espera (llega ≥ 10 min antes)
- 4 Tubo protector con sello de argón
- 5 Distribuidor: CC1 45 t, 900-1,100 mm · CC2 30 t, 700-850 mm
- 6 CC1: barra tapón + SEN · CC2: buza calibrada con cambio rápido
- 7 Molde (CC1: 1 · CC2: L1-L6)
- 8 Lanzas de temperatura y muestra (secas)
- 9 CC1: cambiador y SEN de repuesto · CC2: horno de buzas ≥ 900 °C
- 10 Caja / olla de emergencia seca
- R Refugio: púlpito (≤ 30 s)

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

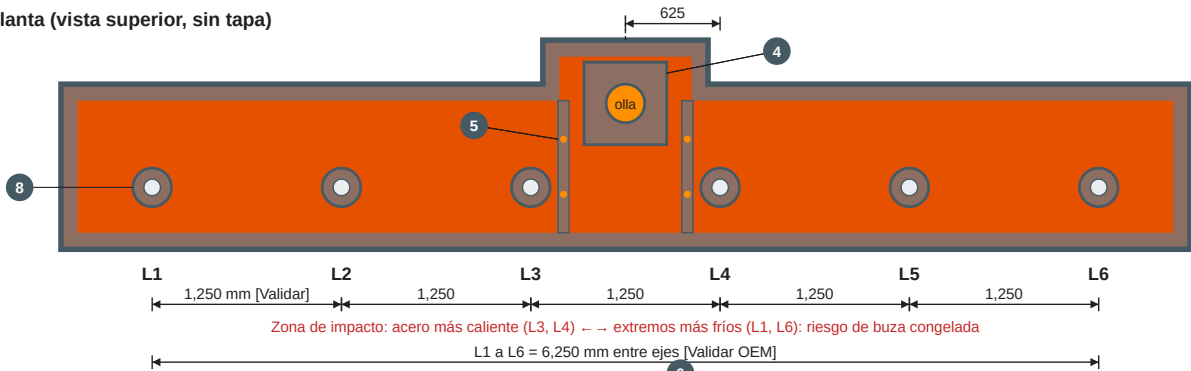


Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.

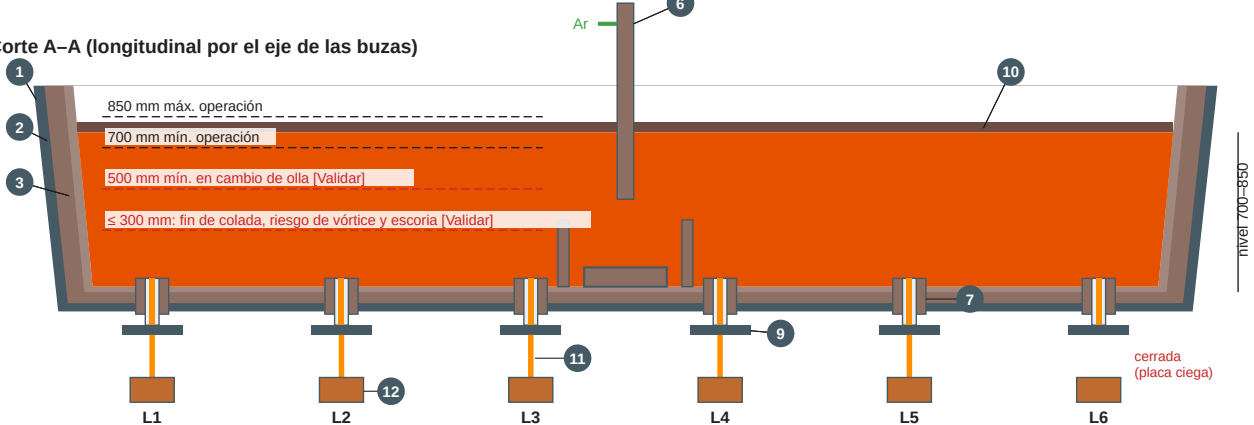
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza

Esquemático. Paso entre líneas y dimensiones marcadas [Validar] dependen del OEM. Escala vertical del corte exagerada.

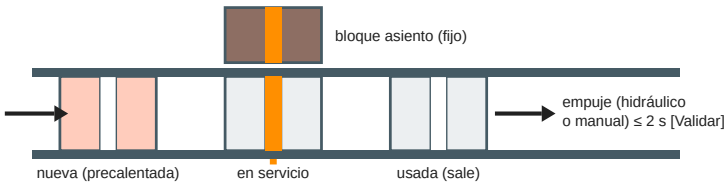
a) Planta (vista superior, sin tapa)



b) Corte A-A (longitudinal por el eje de las buzas)



c) Cambio rápido de buza calibrada (esquema del mecanismo)



Ø de buza: 160 × 160 mm → 20–24 mm (nominal 22) · 130 × 130 mm → 15–17 mm
Verifica con calibrador pasa / no pasa (± 0.2 mm) [Validar con OEM]
Para cerrar una línea se empuja una PLACA CIEGA (sin orificio) al lugar de la buza.
Respaldo: tapón cónico con varilla de taponeo desde la tapa del distribuidor.

Leyenda

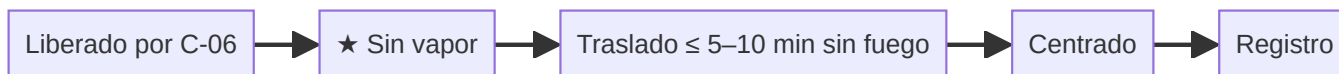
- 1 Carcasa de acero del distribuidor
 - 2 Refractario permanente
 - 3 Revestimiento de trabajo (proyectado MgO) [Validar]
 - 4 Almohadilla / caja de impacto bajo el tubo de olla
 - 5 Presas bajas con perforaciones (diques)
 - 6 Tubo protector de olla con sello de argón
 - 7 Bloque asiento (well block)
 - 8 Buza calibrada ZrO₂ Ø 20–24 mm (160 mm; nominal 22)
 - 9 Mecanismo de cambio rápido / placa ciega
 - 10 Capa de cubierta (polvo cubridor) sobre el acero
 - 11 Chorro abierto hacia el molde
 - 12 Molde (tubo de Cu) de cada línea
- Capacidad 30 t · nivel de operación 700–850 mm
Sobrecalentamiento 20–35 °C (medir en el distribuidor)
Orden de apertura sugerido: L3-L4, L2-L5, L1-L6 [Validar]

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo + careta de visor dorado	Siempre en la plataforma
[CAPUCHA]	Capucha aluminizada	Apertura de olla, lanceo, medición, cambios en caliente
[ALUMINIZADO]	Chaquetón, guantes y polainas aluminizados	Zona roja (≤ 3 m del molde; arranque ≤ 10 m)
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales de liberación rápida	Todo el turno
[CO/O ₂]	Detector personal CO/O ₂	En la torreta
[OÍDO]	Protección auditiva	Toda la nave
[DOSÍMETRO]	Dosímetro personal (POE)	CC2, junto a los moldes

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Recibir y centrar el distribuidor (MO-CC1-01 / MO-CC2-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la liberación de C-06	Hoja firmada; CC1 cara 1,100 ± 50 °C y SEN ≥ 1,000 °C · CC2 buzas ≥ 900 °C	
2	Verifica humedad	Cero vapor; sellos y SEN/buzas secos	★
3	Verifica el carro	CC2: tara de celdas ± 0.2 t, sin alarmas	
4	Traslada a posición	Tiempo sin fuego: CC1 ≤ 10 min · CC2 ≤ 5 min (> 10 min: recalienta 15 min)	
5	Centra	CC1: SEN ± 5 mm en el molde · CC2: chorro ± 3 mm del centro de cada molde	★
6	Registra	Hora, T final, número de distribuidor	

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves vapor o humedad, o la SEN/buza llegó fría.
- El carro no centra (> ± 3 mm en CC2).
- No hay firma de liberación.

Tarea 2 — Abrir la olla y llenar el distribuidor en el arranque (MO-CC1-03 / MO-CC2-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Ayuda a C-06 a cerrar la zona	Nadie a ≤ 10 m salvo S-12, S-13, S-14, C-06; sirena ≥ 30 s	★
2	Recibe la olla y gira la torreta	Nadie bajo la olla; alarma de giro	★
3	Coloca el tubo protector	Junta nueva y seca; argón de sello abierto	
4	Abre la olla al 100%	Si no abre libre: lancea de costado. CC1: máx. 2 intentos en ≤ 5 min · CC2: si en 3 min no abre, regresa la olla	★
5	Llena el distribuidor y cubre	CC1: ≥ 500 mm (≈ 18 t) en 2–4 min, flux 50–100 mm · CC2: ≥ 400 mm	
6	Mide la temperatura a los 3–5 min	CC1 1.ª colada: líquido + 25 a + 35 °C · CC2 1.ª colada: SH 25–40 °C	
7	CC1: abre el tapón con orden de C-06	Llenado del molde en 40–60 s	★
8	CC2: abre líneas empujando la buza	L3-L4, luego L2-L5, luego L1-L6; 15–30 s entre líneas; chorro centrado	★
9	Sube el distribuidor a operación	CC1 1,000 mm (900–1,100) · CC2 700–850 mm	

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay alguien en la zona roja.
- Acero bajo el molde: cierra tapón o línea y aléjate.
- CC1: < 400 mm en el distribuidor: no abras el tapón.

Tarea 3 — Controlar el distribuidor en colada estable (MO-CC1-04 / MO-CC2-04)

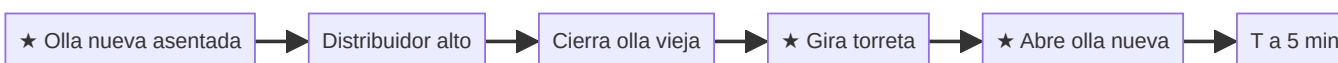


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Mantén el nivel con la válvula de la olla	CC1 900–1,100 mm (> 1,250 cierra olla) · CC2 700–850 mm (< 600 alarma)	
2	Mantén la cubierta	Sin "ojos" de acero visible	
3	Mide la temperatura	CC1: 5 min, mitad y 10 min antes del final; SH 20–30 °C · CC2: cada 15 min y a la mitad; SH 20–35 °C	
4	Avisa SH fuera de rango	A S-12 y C-06 de inmediato	
5	Toma la muestra con S-11	A mitad de colada (CC1); 1 por colada (CC2)	
6	CC1: sube argón si hay clogging	Pasos de 1 NL/min cada 5 min; máx. 8 NL/min	
7	CC1: varía la inmersión de la SEN	Cada 2 h ± 10 mm dentro de 120–160 mm	

● ALTO — detén y avisa si...

- Breakout, fuga de agua en el molde o rebose: aléjate de la plataforma.
- CC2: nivel < 450 mm: cierra L1 y L6.

Tarea 4 — Cambio de olla en secuencia (MO-CC1-05 / MO-CC2-05)

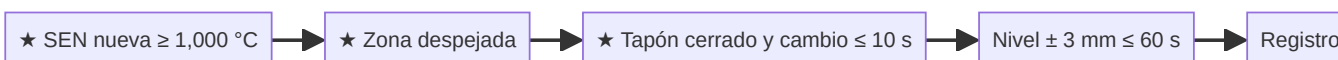


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Da señales a S-09 y confirma asiento	Nadie bajo la carga; "asentada OK"	★
2	Revisa la olla nueva	Válvula conectada; CC2: coraza sin puntos rojos	
3	Sube el distribuidor antes del cierre	CC1 1,050–1,150 mm · CC2 820–870 mm	
4	Cierra la olla vieja	Al primer signo de escoria o residual CC1 ≤ 4 t · CC2 2–4 t	★
5	Retira el tubo y gira la torreta	Alarma; área despejada; giro ≤ 60 s	★
6	Tubo con junta nueva; abre la olla nueva	Cierre → apertura ≤ 2 min (máx. 3); si no abre, lancea	★
7	Vigila el mínimo	CC1 ≥ 700 mm (tabla de velocidad con S-12) · CC2 ≥ 500 mm	★
8	Mide T a los 5 min y registra	SH en rango; residual, tiempos, nivel mínimo	

● ALTO — detén y avisa si...

- Punto rojo o fuga en la olla: evacúa a ≥ 25 m; olla a posición de emergencia sobre el pote seco; nunca agua.
- Escoria en el distribuidor: cierra la olla y avisa.
- La torreta no gira.

Tarea 5 — Cambio de SEN o de distribuidor en caliente (MO-CC1-06, solo CC1)

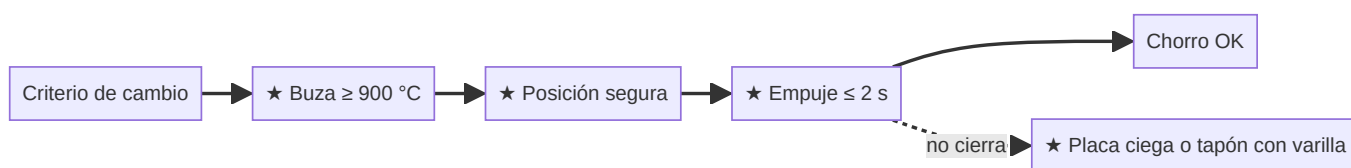


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la SEN nueva	$\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; sin grietas; puertos libres	★
2	Pide zona despejada a C-06	Solo S-13 y S-14 al frente; nadie bajo el molde	★
3	Cambia la SEN	Tapón cerrado, acciona el cambiador; sin flujo $\leq 10\text{ s}$	★
4	Abre el tapón progresivo	Nivel a 0 mm; $\pm 3\text{ mm}$ en $\leq 60\text{ s}$	
5	Cambio de distribuidor: cierra el tapón a 400 mm	Línea detenida; retira el viejo sin derrame	★
6	Coloca y centra el nuevo	SEN $\pm 5\text{ mm}$; inmersión 120–160 mm; olla a 500 mm	
7	Abre el tapón sin rebose	Nivel a -60 mm	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El cambiador no acciona: tapón cerrado máx. 15 s y reabre con la SEN vieja.
- Detención > 5 min: cierre de secuencia.

Tarea 6 — Cambio rápido de buza y cierre de línea (MO-CC2-06, solo CC2)

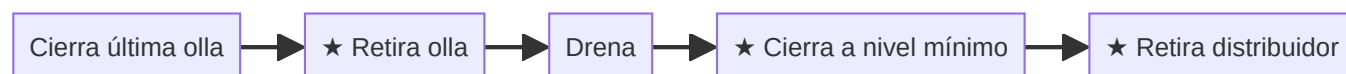


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma el criterio	Velocidad < 2.3 o > 3.5 m/min; ± 0.4 contra el promedio; > 12 h	
2	Pide autorización por radio	"Cambio de buza línea X" a C-06 y S-12	
3	Coloca la buza con S-14	$\geq 900\text{ }^{\circ}\text{C}$; en $\leq 30\text{ s}$ desde el horno	★
4	Ponte del lado contrario a la expulsión	Nadie en la línea de expulsión	★
5	Empuja en un solo movimiento	Cambio $\leq 2\text{ s}$; nivel $\pm 5\text{ mm}$ en $\leq 30\text{ s}$	★
6	Cierre de línea: empuja la placa ciega	Chorro cortado en $\leq 10\text{ s}$	★
7	Si no cierra: tapón cónico con varilla	Presión firme 30–60 s hasta congelar	★
8	Compensa y registra	Distribuidor 700–850 mm; línea, hora, Ø, causa	

● ALTO — detén y avisa si...

- El mecanismo se atora a medio camino: tapona desde arriba; no fuerces con las manos.
- Taponamientos en varias líneas: avisa a C-06 (química del LF).

Tarea 7 — Fin de colada y cierre de secuencia (MO-CC1-07 / MO-CC2-07)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Cierra la última olla	Escoria o residual CC1 $\leq 4\text{ t}$ · CC2 2–4 t	★
2	Retira la olla con S-09	Nadie bajo la carga	★
3	Mide la T final (CC1)	$A \approx 600\text{ mm}$; SH $\geq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$	
4	CC1: cierra el tapón	A 400 mm , no menos	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
5	CC2: cierra por pares	L1-L6 a 450 mm; L2-L5 a 350 mm; L3-L4 a 300 mm (nunca < 250)	★
6	Retira el distribuidor	Residual a caja de escoria seca ; nadie en la zona	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Escoria antes de cerrar las líneas centrales: cierra todas.
- El tapón no cierra completo: cierre de emergencia del distribuidor.

Tarea 8 — Señales a la grúa de colada (MO-OLL-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Identifícate como señalero único	Chaleco o brazalete; radio de izaje (canal 5 [Supuesto])	
2	Confirma el enganche de ambos muñones	"Enganche OK" desde posición segura	★
3	Guía la aproximación a la torreta	Marcha lenta; nadie bajo la ruta ± 5 m	
4	Confirma el asiento completo	"Asentada OK" antes de desenganchar	★

● ALTO: cualquier persona bajo la carga o un gancho sin asentar = señal de PARO.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ EPP aluminizado seco e íntegro; careta con visor dorado.
- ☐ Lanzas, herramientas, SEN, buzas y juntas secas y precalentadas.
- ☐ Caja / olla de emergencia seca y en posición.
- ☐ Nadie bajo la olla; giro de torreta con alarma.
- ☐ Distribuidor sobre su mínimo (tabla del turno a la vista).
- ☐ CC2: no entro al haz de Cs-137; obturador lo opera solo el ESR.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Olla no abre libre	Lancea con procedimiento; si falla, aborta o regresa la olla	C-06 (CC1 canal 3 / CC2 canal 4 [Supuesto]); S-08
Punto rojo o perforación de olla	Evacúa ≥ 25 m; olla sobre pote seco	Canal 1 "EMERGENCIA ×3"; C-04
Breakout	Aléjate de la plataforma de molde; evacúa bajo la máquina ≥ 20 m	Canal 1; C-06
Tubo protector roto	Cámbialo; chorro libre solo con C-06	C-06
SH fuera de rango	Avisa; S-12 ajusta velocidad	S-12; C-06
Síntomas de calor	Sal de la zona, agua, aviso	C-06; servicio médico ext. 4600 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada: T, residual, tiempos de cambio, nivel mínimo	Cada colada	Nivel 2 / MES
Registro de lanceo	Cada olla lanceada	MES
Registro de cambio de SEN (CC1) / de buzas por línea (CC2)	Cada cambio	MES
Reporte de cierre de línea (CC2)	Cada cierre	MES + papel a C-06

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en su máquina; guía técnica a S-14
Teoría	Ruta técnica 48 h (torreta, distribuidor, refractarios de flujo, cambios en caliente, emergencias)
OJT	≥ 25 secuencias (300 h): CC1 20 cambios de olla, 6 de SEN, 4 de distribuidor · CC2 20 cambios de olla, 15 de buza, 3 cierres
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-01 paso 13; -03 pasos 2, 9, 13; -05 pasos 2, 8, 11, 15; -06 B1, B2, B6, C1, C3, C5, C11, C13; -07 pasos 3, 6 · MO-CC2-01 paso 16; -03 pasos 2, 4, 6, 10, 15; -05 pasos 6, 8, 9, 11, 12; -06 pasos 5, 6, 7, 13, 14, 15; -07 pasos 3-6, 12 · MO-OLL-02 pasos 6, 10
Vigencia	12 meses: alturas (NOM-009), grúas/izaje y señalero (MS-ACE-04, MO-OLL-02), fuentes radiactivas (MS-ACE-07, CC2). 24 meses: demás TD-P07

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Torreta	Soporte giratorio de 2 ollas
Tubo protector	Tubo entre olla y distribuidor que evita la reoxidación
SEN	Buza sumergida que lleva el acero al molde (CC1)
Buza calibrada	Buza de ZrO ₂ que fija el caudal de cada línea (CC2)
Placa ciega	Placa que corta el chorro de una línea (CC2)
Lanceo	Abrir la olla con lanza de O ₂
Residual	Acero que queda en la olla al cerrarla

Término	Qué es
Vórtice	Remolino que arrastra escoria con nivel bajo
Pote de emergencia	Recipiente seco para acero en una emergencia

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1/CC2, MO-OLL-02 y FT-ACE-001 v0.3. Diámetro de buza CC2 tomado de FT-ACE-001 v0.3 (160 × 160: 20–24 mm; la DP cita 15–17 mm, que es solo para 130 × 130). Figura nueva it-S13-puesto.svg	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S13-operador-plataforma-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.